

Estado del arte: motores epistemicos, RAG con grafos y fidelidad verificable

Sistema Operativo de Tesis de Posgrado

31 de mayo de 2026

Resumen

El estado del arte apunta a pasar de recuperacion vectorial aislada a arquitecturas RAG gobernadas por conocimiento, grafos y evaluacion explicita. Para Toltecayotl, la consecuencia directa es que la fidelidad no debe depender de una sola respuesta generativa: requiere fuentes trazables, recuperacion estructurada, juez de calidad y bitacora auditable.

Hallazgos

1. Los surveys recientes de RAG reportan que la reduccion de alucinaciones depende tanto del recuperador como de metricas de evaluacion y trazabilidad del contexto.
2. GraphRAG y KG-RAG agregan relaciones factuales entre fragmentos; esto mejora coherencia y navegabilidad frente a ventanas de contexto planas.
3. La evaluacion epistemica madura combina fidelidad al contexto, consistencia logica, densidad de evidencia y registro reproducible de la decision.
4. El diseno operativo recomendado para la tesis es un motor hibrido: RAG local para privacidad, grafo de conocimiento para estructura y juez externo solo para contenido publico o redactado.

Implicaciones para Toltecayotl

El MCT debe operar como compuerta de calidad, no como validacion humana. Su salida debe incluir puntaje, hallazgos, modelo juez, identificador de solicitud y estado de revision humana. Esta separacion preserva el contrato de gobernanza: el sistema puede auditar, pero no validar autonomamente decisiones principales.

Referencias seleccionadas

- A Survey on Knowledge-Oriented Retrieval-Augmented Generation, arXiv:2503.10677.
- Knowledge Graph-Guided Retrieval Augmented Generation, arXiv:2502.06864.
- A Survey of Graph Retrieval-Augmented Generation for Customized Large Language Models, arXiv:2501.13958.

- A Systematic Literature Review of Retrieval-Augmented Generation: Techniques, Metrics, and Challenges, MDPI Data 2025.